## 1.5.3 காலத்தை அளவிடுதல்

"காலம் சீராக முன்னோக்கி செல்கின்றது"

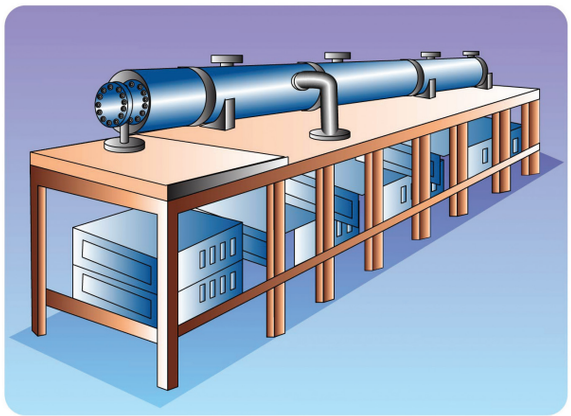
**– சர் ஐசக் நியூட்டன்**

"கடிகாரம் காட்டுவதே காலம்"

**– ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்**

கால இடைவெளியை அளக்கக் கடிகாரம் பயன்படுகின்றது. அணுவியல் கால படித்தரம், சீசியம் அணு உருவாக்கும் சீரான அதிர்வுகளின் அடிப்படையிலானது.

மின் அலையியற்றி, மின்னணு அலையியற்றி, சூரியமின்கலக் கடிகாரம், குவார்ட்ஸ் படிக கடிகாரம், அணுக்கடிகாரம், அடிப்படைத் துகள்களின் சிதைவுறு காலம், கதிரியக்க வயதுக் கணிப்பு போன்றவை தற்பொழுது உருவாக்கப்பட்ட சில கடிகாரங்களாகும்.



**படம் 1.8** சீசியம் அணுவின் கதிர் வீச்சின் அடிப்படையில் இயங்கும் அணுக்கடிகாரம். ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு வினாடியில் மூன்று மில்லியனில் ஒரு பங்கு அளவு துல்லியத்தன்மை கொண்டது

கால இடைவெளியின் வரிசை (order) முறைகள் அட்டவணை 1.7 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

**அட்டவணை 1.7** கால இடைவெளியின் வீச்சுகள்

| நிகழ்வுகள் | கால இடைவெளியின் வரிசை முறைகள் (s) |
|---|---|
| நிலைத்தன்மை அற்ற துகளின் ஆயுட்காலம் | $10^{-24}$ |
| அணுக்கரு அளவை ஒளி கடக்க எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் | $10^{-22}$ |
| X கதிரின் அலைவு நேரம் | $10^{-19}$ |
| ஹைட்ரஜன் அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரானின் சுற்றுக்காலம் | $10^{-15}$ |
| கண்ணுறு ஒளியின் (visible light) அலைவு நேரம் | $10^{-15}$ |
| ஜன்னல் கண்ணாடியை கண்ணுறு ஒளி கடக்க எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் | $10^{-8}$ |
| அணுவின் கிளர்ச்சி நிலையில் ஆயுட்காலம் | $10^{-8}$ |
| ரேடியோ அலைகளின் அலைவு நேரம் | $10^{-6}$ |
| செவிஉணர் ஒலியின் அலைவு நேரம் | $10^{-3}$ |
| கண் சிமிட்டும் நேரம் | $10^{-1}$ |
| இரு அடுத்தடுத்த இதய துடிப்புகளுக்கிடையேயான நேர இடைவெளி | $10^{0}$ |
| நிலவில் இருந்து ஒளியானது புவியை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் | $10^{0}$ |
| சூரியனில் இருந்து ஒளியானது புவியை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் | $10^{2}$ |
| நியூட்ரானின் அரை ஆயுட்காலம் | $10^{3}$ |
| செயற்கைக் கோளின் சுற்றுக் காலம் | $10^{4}$ |
| புவி தன் அச்சைப் பொருத்து சுழல எடுத்துக் கொள்ளும் காலம் (ஒரு நாள்) | $10^{5}$ |
| புவி சூரியனைச் சுற்றி வர ஆகும் காலம் (ஒரு வருடம்) | $10^{7}$ |
| மனிதனின் சராசரி ஆயுட்காலம் | $10^{9}$ |
| எகிப்து பிரமிடுகளின் வயது | $10^{11}$ |
| அண்டத்தின் வயது | $10^{17}$ |



UNIT-1(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 18 03-01-2023 09:57:32